FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 1

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

ANÁLISE DE PROBLEMAS MULTIVARIÁVEIS

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

$C'(t) = 30 - 0{,}06t$

$C(150) = 34340$ $\qquad 0 \leq t \leq 1725$

Questão 1

$$C(t) = \int C'(t)\, dt$$

$$C(t) = \int (30 - 0{,}06t)\, dt$$

$$C(t) = \int 30\, dt - 0{,}06 \int t\, dt$$

$$C(t) = 30t - 0{,}03t^2 + c^{\circ}$$

$C(150) = 35450$

$30t - 0{,}03t^2 + c^{\circ} \Rightarrow t = 150$

$C = 35450.$

$30(150) - 0{,}03(150)^2 + c^{\circ} = 35450$

$c^{\circ} = 35450 - 3(150) + 0{,}03(150)^2$

$c^{\circ} = 35450 - 1350 + 675$

$c^{\circ} = 34775$

1) Dessa forma

$$C(t) = 30t - 0{,}03t^2 + 34775 \;//$$

Item 2

$$C(t) = 30t - 0{,}03t^2 + 34775$$

$$C(0) = 30(0) - 0{,}03(0)^2 + 34775$$

$$C(0) = 34775 \;//$$

Item 3

$C(1000)$

$$C(t) = 30t - 0{,}03t^2 + 34775$$

$$C(1000) = 30(1000) - 0{,}03(1000)^2 + 34775$$

$$C(1000) = 30000 - 30000 + 34775$$

$$C(1000) = 34775 \;//$$

Questão 4

a) $0 < t < 1725$

3 pontos. para traçar o gráfico.

$C(t) = 90t - 0{,}03t^2 + 34775.$

$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$\Delta = 90^2 - 4(-0{,}03)(34775)$

$\Delta = 12273$

$t = \frac{-90 \pm \sqrt{12{,}273}}{2(-0{,}03)}$

$t' = \frac{-90 + 110{,}7836}{-0{,}06} = -346{,}3929$

$t'' = \frac{-90 - 110{,}7836}{-0{,}06} = 3346{,}3929$

ótimo 1 em 2 pontos

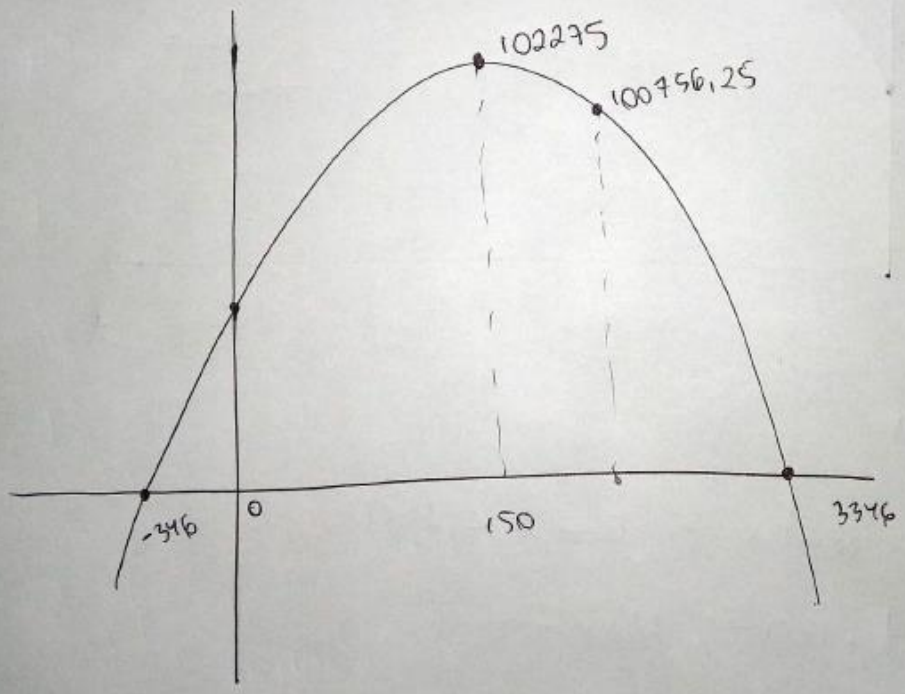
Tunes 4 Gonzos

(0, 34775)

(-346,3929 , 0)

(3346,3929 , 0)

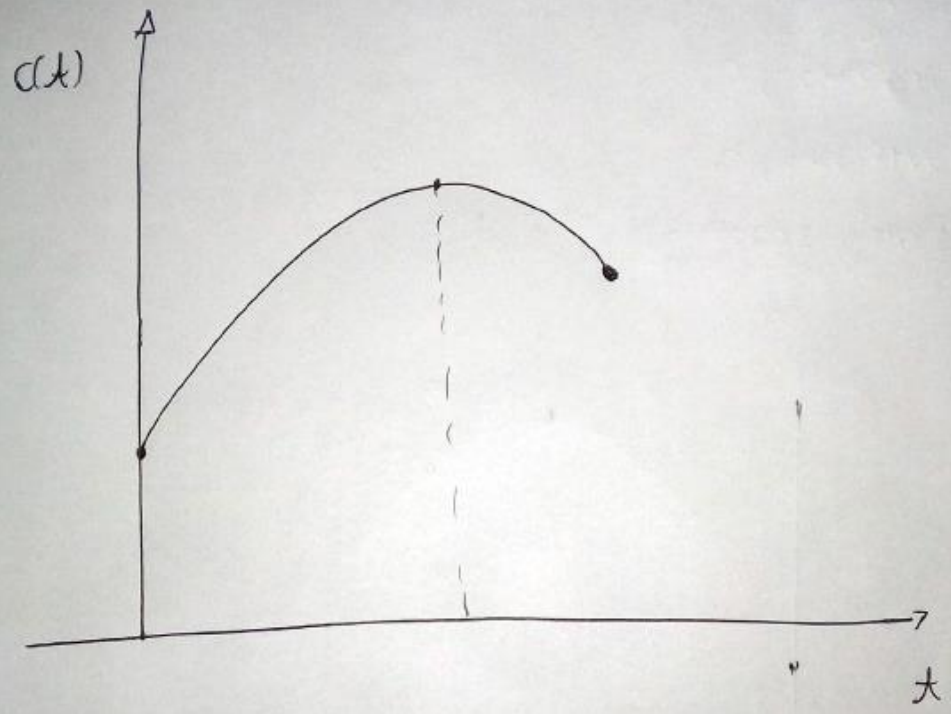
(150 , 102275)



$C(1725) = 90(1725) - 0,03(1725)^2 + 34775$

$C(1725) = 100756.25$

Mas o intervalo é $0 \leq t \leq 1725$



Assim

Crescimento $0 \leq t < 150$

$t = 150 \rightarrow$ Máximo

Decrescimento $150 < t \leq 1725$ //